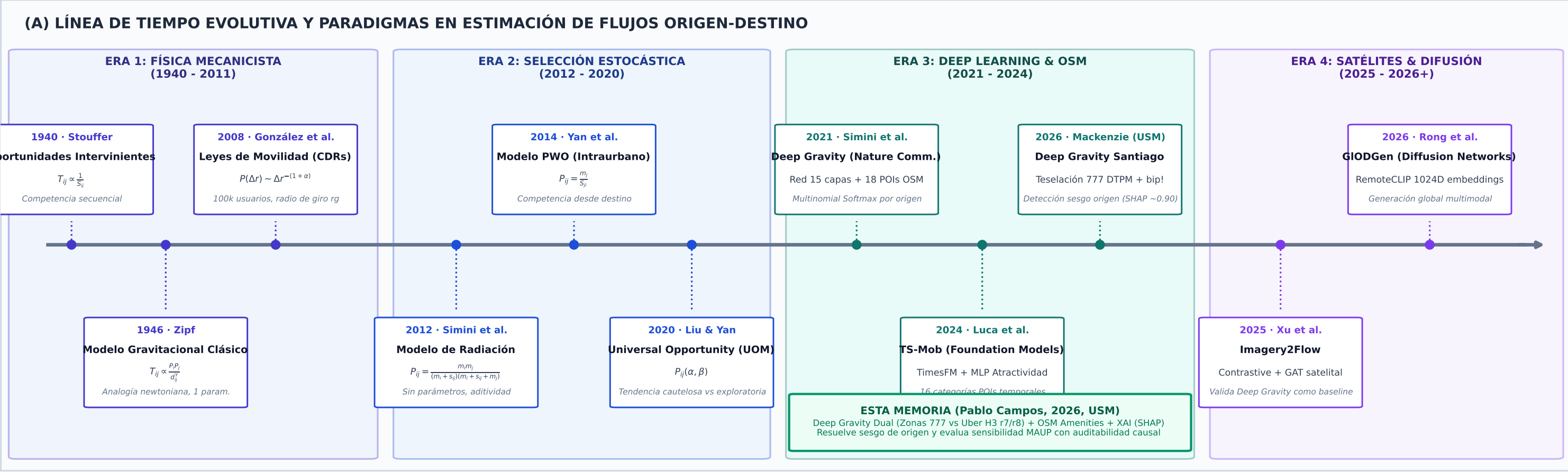
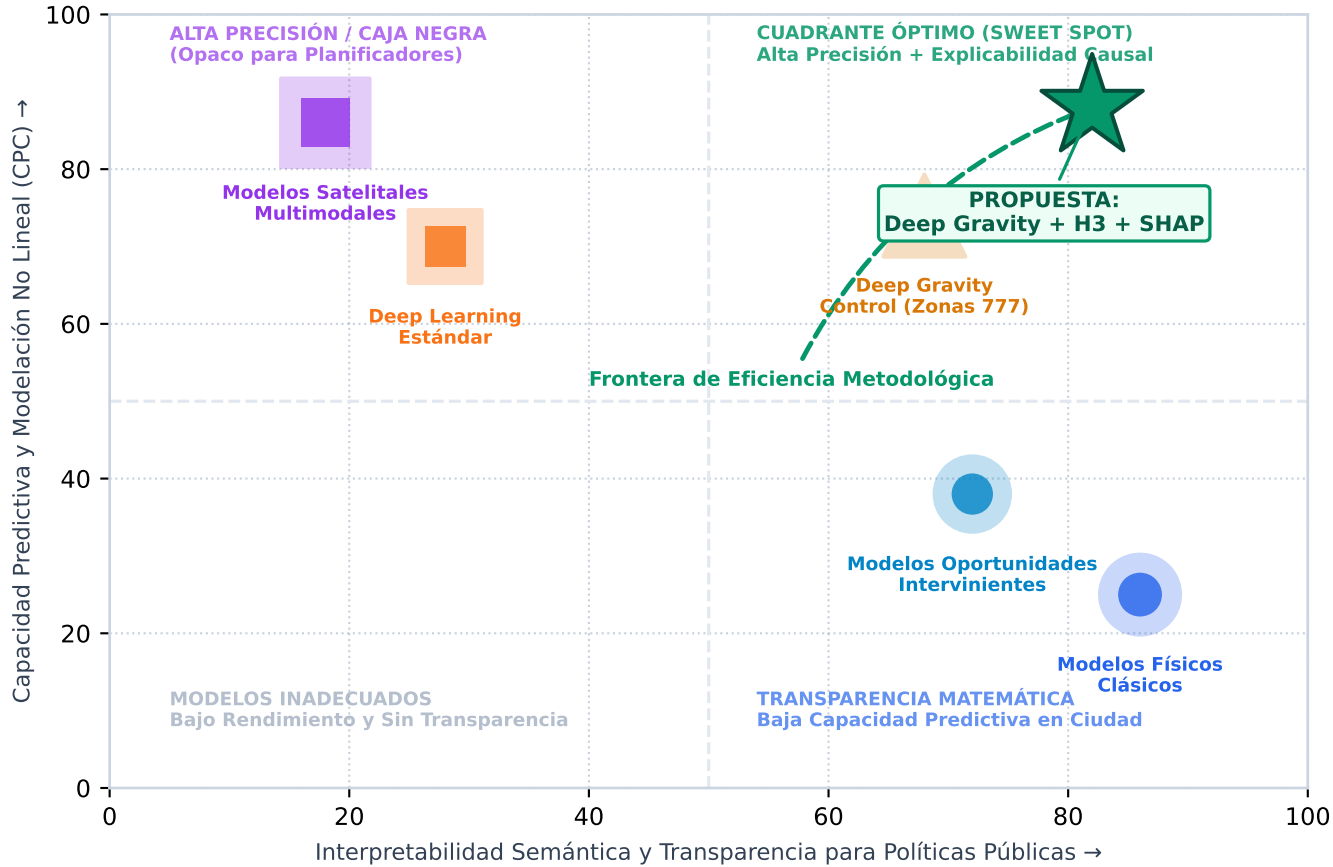


Figura 7: Taxonomía y Línea de Tiempo de la Modelación de Flujos de Movilidad Humana

Evolución histórica desde formulaciones mecanicistas clásicas y radiación continua hasta Deep Learning interpretable y modelos generativos satelitales



(B) ESPACIO DE TRADE-OFF: PRECISIÓN (CPC) VS. INTERPRETABILIDAD SEMÁNTICA
Balance metodológico frente a las alternativas de la literatura



(C) MATRIZ TAXONÓMICA COMPARATIVA DE ENFOQUES EN MOVILIDAD URBANA
Síntesis de capacidades técnicas, datos requeridos y viabilidad para políticas públicas

Paradigma / Modelo	Datos de Entrada	Parámetros	No Linealidad	XAI / Explicabilidad	Resistencia MAUP
Gravitatorio Clásico (Zipf 1946)	Población y Distancia Euclidiana	1 a 2 (gamma, beta)	Nula (Lineal en log)	Alta (Analítica simple)	Nula (Sensible a comunas)
Modelo Radiación (Simini et al. 2012)	Masa poblacional y radio de absorción	0 (Libre param.)	Baja (Mecanicista)	Alta (Ecuación explícita)	Moderada (Proceso continuo)
Oportunidades PWO/UOM (Yan 2014, Liu 2020)	Población origen, destino e interviniente	0 a 2 (alfa, beta)	Media (Competencia)	Alta (Teoría elección)	Baja (Sensible a agregación)
TS-Mob Foundation (Luca et al. 2024)	Series de tiempo GPS y 16 POIs abiertos	> 10M (Foundation)	Muy Alta (Deep Learning)	Nula / Muy Baja (Caja negra opaca)	Baja (Grilla fija rígida)
GIODGen / Imagery2Flow (Rong 2026, Xu 2025)	Imágenes satélite de alta resolución (CLIP)	> 50M (Difusión/GAT)	Extrema (Vision Model)	Nula (Embeddings 1024D)	No evaluada (Píxeles satelitales)
Deep Gravity Control (Simini 2021, Mackenzie)	POIs OSM (12-18 cats), Población y Distancia	~150k (15 capas MLP)	Alta (LeakyReLU/Drop)	Media-Alta (SHAP con sesgo origen)	Baja (743 Zonas DTPM)
PROPUESTA DE MEMORIA (Campos 2026, USM)	POIs OSM + Censo 2024 + bip! + Uber H3 r7/r8	~150k (Arquitectura dual)	Alta (Deep Gravity)	Máxima (SHAP multi-entorno)	Máxima (Isotropía H3 + Doble ram